

操作系统原理第三章作业

姓名：林宏宇 学号：23320093 截止日期：2025 年 04 月 01 日

完成日期：2023 年 03 月 24 日

Question 1:

论述长期、中期、短期调度之间的区别。

Answer 1:

3.1

- (1) 长期：①长期调度程序也称作业调度程序，②决定进程进入内存，从进程池中选择此程，加到内存③控制系统中的进程数量，影响系统吞吐量，调度频率较低④只有进程在内存时，才需要长期调度程序的调度⑤程序执行并不频繁，新建程序的创建之间有较大(几分钟)的时间间隔⑥进程选择包括I/O密集型和CPU密集型的进程
- (2) 中期：①用于进程的挂起和恢复，主要用于内存管理②从准备执行的进程中选择进程，并分配给CPU③核心思想是可将进程从内存(或从CPU)中移出，从而降低进程内存程度，这种方法称为交换，可换入和换出。
- (3) 短期：①短期调度程序也称CPU调度程序②从准备执行的进程中选择进程，并分配给CPU③短期调度程序必须经常为CPU选择新的进程，只执行几毫秒等待I/O请求④调度频率高，执行快速，影响系统的响应时间和CPU利用率。

Question 2:

描述内核在两个进程间进行上下文切换的过程。

Answer 2:

3.2 上下文切换大致流程：

- (1) 保存当前进程状态：采用PCB表保存CPU寄存器的信息，保存程序计数器、堆栈指针等信息，也包括CPU状态内核模式和用户模式。
- (2) 下一个进程调度：调度程序根据调度算法选择一个要运行的进程，切换时间与硬件支持密切相关，加载要执行的新程序。
- (3) 恢复新进程状态：恢复新进程的CPU寄存器状态，根据不同进程切换地址空间，跳转到下一个指令，执行新程序。

Question 3:

下面设计的优点和缺点分别是什么?系统层次和用户层次都要考虑。

- a. 同步和异步通信
- b. 自动和显式缓冲
- c. 复制传送和引用传送
- d. 固定大小和可变大小消息

Answer 3:

3.5、

a. 异步和同步通信:

同步: 优点: ~~简单~~简单, 数据传输可靠

缺点: 需要进行阻塞, 需等到接收方完成消息接收, 发送方可进行下一步

异步: 优点: 发送方不需要阻塞, 执行效率高, 并发性

缺点: 数据可能不同步, 需要使用缓冲处理。

b. 自动和显式缓冲:

自动: 优点: 用户不需要考虑, 由操作系统自动管理。

缺点: 会占用额外的系统资源, 影响计算机性能

显式: 优点: 用户拥有缓冲区控制使用权, 灵活性高。

缺点: 编程复杂难度大, 需要手动管理较烦琐。

c. 复制传送和引用传送:

复制: 优点: 数据各自独立, 安全性高无共享数据的问题

缺点: 需要使用额外的时间空间

引用: 优点: 传送效率高, 节省时空空间。

缺点: 数据之间会产生竞争条件, 数据共享问题

d. 固定大小和可变大小消息:

固定: 优点: 消息管理简单, 结构清晰

缺点: 如果数据量太小会浪费资源; 消息量太大会导致无法消息传递

可变: 优点: 对于不同的消息处理灵活, 节约空间

缺点: 需要其它机制进行管理, 会有其它开销。